

Roll No

ME-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Operation Research and Supply Chain****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. A small manufacturer employs 15 skilled men and 30 semi-skilled men and makes an article in two qualities, a deluxe model and an ordinary model. The making of a deluxe model requires 2 hours work by a skilled man and 4 hours work by a semi skilled man. The ordinary model requires 1 hour work by a skilled man and 5 hours work by a semi skilled man. By union rules no man can work more than 8 hours per day. The manufacturer's clear profit of the deluxe model is Rs. 20 and of the ordinary model Rs. 10. Formulate the model of the problem.

14

एक छोटा निर्माता 15 कुशल पुरुषों और 30 अर्ध-कुशल पुरुषों को काम पर रखता है और दो गुणवत्ताओं में एक वस्तु बनाता है, एक डीलक्स मॉडल और एक साधारण मॉडल। डीलक्स मॉडल के निर्माण में एक कुशल व्यक्ति द्वारा 2 घंटे और एक अर्ध-कुशल व्यक्ति द्वारा 4 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। साधारण मॉडल के लिए एक कुशल व्यक्ति द्वारा 1 घंटे और एक अर्ध-कुशल व्यक्ति द्वारा 5 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। यूनियन के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता है। डीलक्स मॉडल का निर्माता का स्पष्ट लाभ 20 रुपये और साधारण मॉडल का 10 रुपये है। समस्या का मॉडल तैयार करें।

2. Solve the following problem by simplex method: 14

$$\text{Maximize } Z = 20x_1 + 25x_2$$

$$\text{Subject to } 12x_1 + 16x_2 \leq 100$$

$$16x_1 + 8x_2 \leq 80$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

निम्नलिखित समस्या को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करें।

$$\text{अधिकतम } Z = 20x_1 + 25x_2$$

$$\text{के अधीन } 12x_1 + 16x_2 \leq 100$$

$$16x_1 + 8x_2 \leq 80$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

3. Determine the Initial basic feasible solution to the following transportation problem using Vogel's approximation method: 14

	To			Available
From	10	13	6	10
	16	7	13	12
	8	22	2	8
Requirement	6	11	13	30 (Total)

Contd...

वोगेल सन्निकटन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित परिवहन समस्या का प्रारंभिक बुनियादी व्यवहार्य समाधान निर्धारित करें।

	तक			उपलब्ध
	10	13	6	10
से	16	7	13	12
	8	22	2	8
आवश्यकता	6	11	13	30 (कुल)

4. a) Explain flow of material money and information in SCM. 7

SCM में भौतिक धन और सूचना के प्रवाह को समझाइए।

- b) Discuss importance of inbound logistics in SCM. 7
SCM में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के महत्व पर चर्चा करें।

5. a) What is Bull-Whip effect? Explain. 7
बुल-व्हिप प्रभाव क्या है? समझाइए।

- b) Discuss importance of outsourcing in SCM. 7
SCM में आउटसोर्सिंग के महत्व पर चर्चा करें।

6. A stockist has to supply 420 units of a product every Monday to his customers. He gets the product at Rs. 50 per unit from the manufacturer. The cost of ordering and transportation from the manufacturer is Rs. 80 per order. The cost of carrying inventory is 8.0% per year of the cost of the product. Find. 14

- i) The economic lot size
ii) The total optimal cost
iii) The total weekly profit if the item is sold for Rs. 50 per unit

एक स्टॉकिस्ट को हर सोमवार को अपने ग्राहकों को एक उत्पाद की 420 इकाइयाँ आपूर्ति करनी होती हैं। वह निर्माता से 50 रुपये प्रति इकाई की दर से उत्पाद प्राप्त करता है। निर्माता से ऑर्डर करने और परिवहन की लागत 80 रुपये प्रति ऑर्डर है। इन्वेंट्री ले जाने की लागत उत्पाद की लागत का 8.0% प्रति वर्ष है। ज्ञात करें।

- i) आर्थिक लॉट आकार
ii) कुल इष्टतम लागत
iii) कुल साप्ताहिक लाभ यदि आइटम 50 रुपये प्रति इकाई पर बेचा जाता है।

7. a) On an average 8 customers reach a telephone booth every hour to make calls. Determine the probability that exactly 6 customers will reach 40 minute period, assuming that arrivals follow Poisson distribution. 7

औसतन 8 ग्राहक हर घंटे कॉल करने के लिए एक टेलीफोन बूथ पर पहुँचते हैं। यह मानते हुए कि आगमन पॉइसन वितरण का पालन करता है, 40 मिनट की अवधि में ठीक 6 ग्राहकों के पहुँचने की संभावना निर्धारित करें।

- b) Explain dominance rule. 7
प्रभुत्व नियम को समझाइये।

8. a) Discuss applications of PERT/CPM in project planning and explain the difference between them. 7

परियोजना नियोजन में PERT/CPM के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें तथा उनके बीच अंतर स्पष्ट करें।

- b) How will you find the probability of completing a PERT project by a particular due date? 7
आप किसी PERT परियोजना को किसी विशेष नियत तिथि तक पूरा करने की संभावना कैसे ज्ञात करेंगे?
